



**Tecnológico
de Monterrey**

09. MCP

Ciencia de datos II

**Jorge Juvenal
Campos Ferreira**

✉ juvenal.campos@tec.mx

Descargas

***Librerías de R**

- *datapasta*
- *httr2*
- *ellmer*
- *mcptools****
- *ragnar*

***Programas**

- *QGis*
- *Palmier*

Verificar que esta función de terminal les arroje algo:

Rscript --version

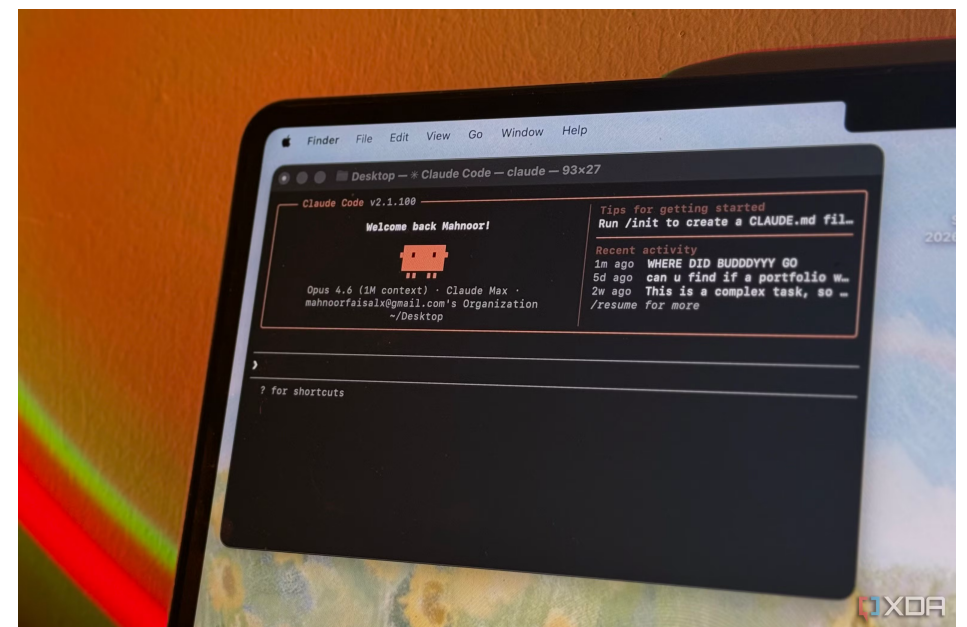
Los agentes de IA ya interactúan con el mundo.

El agente de programación que han estado utilizando para *vibecodear* ya puede hacer varias cosas de fábrica:

- 1) Leer y escribir archivos
- 2) Trabajar con Github vía terminal
- 3) Correr códigos de R y Python vía terminal

Hasta este punto, hemos trabajado con herramientas nativas de los agentes más la terminal (la forma más directa de interactuar con el sistema operativo).

¿Qué han hecho con su agente esta semana?



Casos en los que la terminal no alcanza

- **Apps abiertas con estado propio**

Como editores de video, programas como QGis, Blender, Word, Excel, etc.

Razón: lo que importa lo que está en la pantalla, no en un archivo que Bash pueda leer.

- **Servicios sin línea de comandos**

Como la API de INEGI, una base de datos de algún proyecto.

Razón: no hay comando que ejecutar, hay que programar funciones/llamadas y el agente tendría que adivinar como hacerlo.

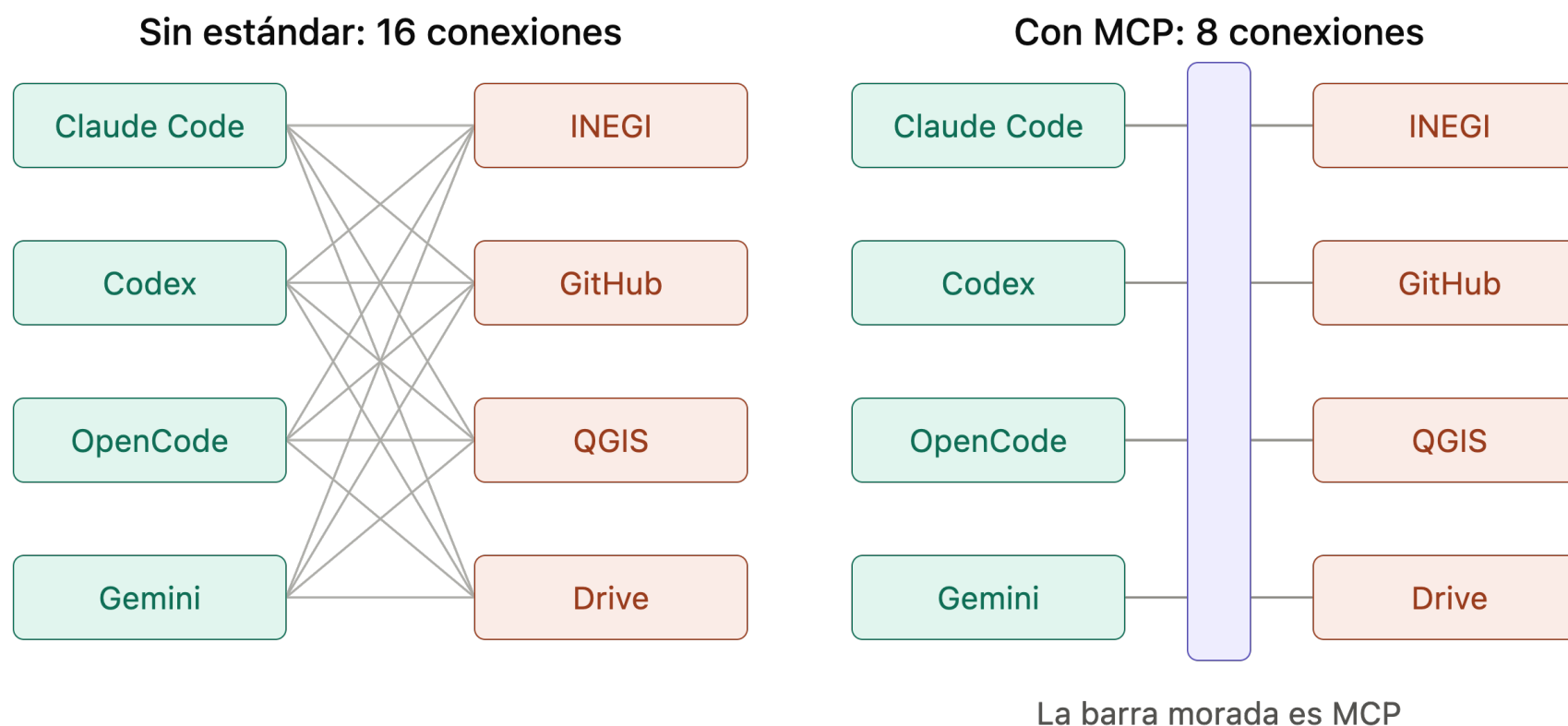
En estos casos el agente sabe qué hacer, pero no tiene por donde.

¿Qué es MCP?

★ MCP

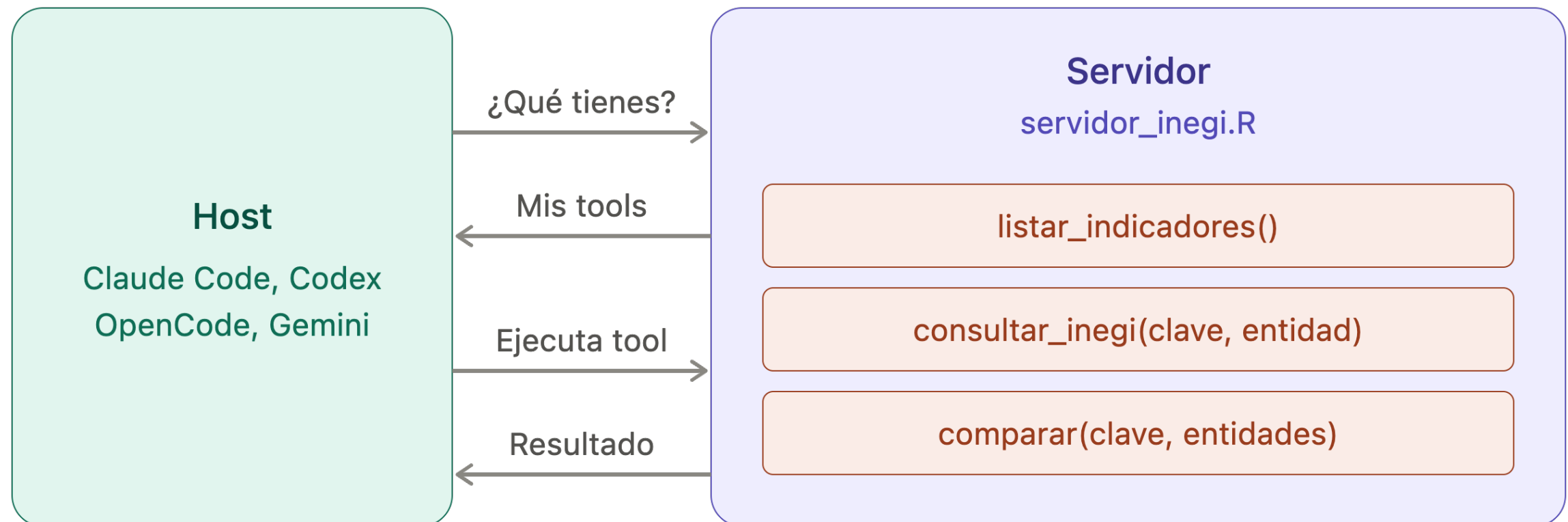
Model Context Protocol, un protocolo abierto para que cualquier programa exponga capacidades a cualquier agente.

1. Un MCP es una API diseñada para que la consuma un LLM en vez de que la consuma un programador.
2. El protocolo lo creó Anthropic en noviembre del 2024 como un estándar abierto (también lo usa Codex, OpenCode, Gemini CLI, Cursor, etc).
3. El servicio se programa una vez, y ya puede ser usado por cualquier agente.



Anatomía de un MCP

- **Un MCP requiere de tres piezas:**
 1. **Host (o cliente):** El agente que quiere hacer algo (Claude, Gemini, Codex) y que eventualmente lanza el servidor
 2. **Servidor:** Programa o script que expone las capacidades y espera a que le hablen.
 3. **Tools:** Las funciones concretas que el servidor ofrece: nombre, descripción, parámetros. Las tools van dentro del servidor.



Ejercicio práctico

- * **1. DEMO de app abierta como servidor.** Vamos a usar Palmier: un editor de video que expone su línea del tiempo por MCP. Yo la manejo, ustedes observan al agente moverla.
- * **2. Construcción.** Vamos a escribir un servidor en R con tres *tools* que consulten el API de INEGI y lo conecten con su agente.
- * **3. Combinar.** Vamos a llevar los datos que acabamos de servir a un mapa en QGIS, con dos servidores del mismo agente.